

DOCUMENTACION TECNICA

Conexionado por componente

ESP32-S3 Zero

CONEXIONADO-POR-COMPONENTE.MD

Conexionado por componente — ESP32-S3 Zero

TABLA DE CONTENIDOS

Conexionado por componente — ESP32-S3 Zero	2
Descripcion general.....	2
Diagrama de modulos y cableado.....	3
Tabla visual de conexionado	6
Componentes y alimentacion	8
Diagrama general (todo junto).....	8
1. Microfono INMP441.....	9
2. Amplificador MAX98357A + altavoz 8 Ω	10
3. Boton fisico (GPIO2) — modulo KY-004	11
4. LED WS2812 (integrado — nada que cablear).....	12
5. Alimentacion (rieles comunes)	12
Tabla resumen (todos los cables).....	13
Consejos de montaje y problemas	14
Referencia rapida	14

Descripcion general

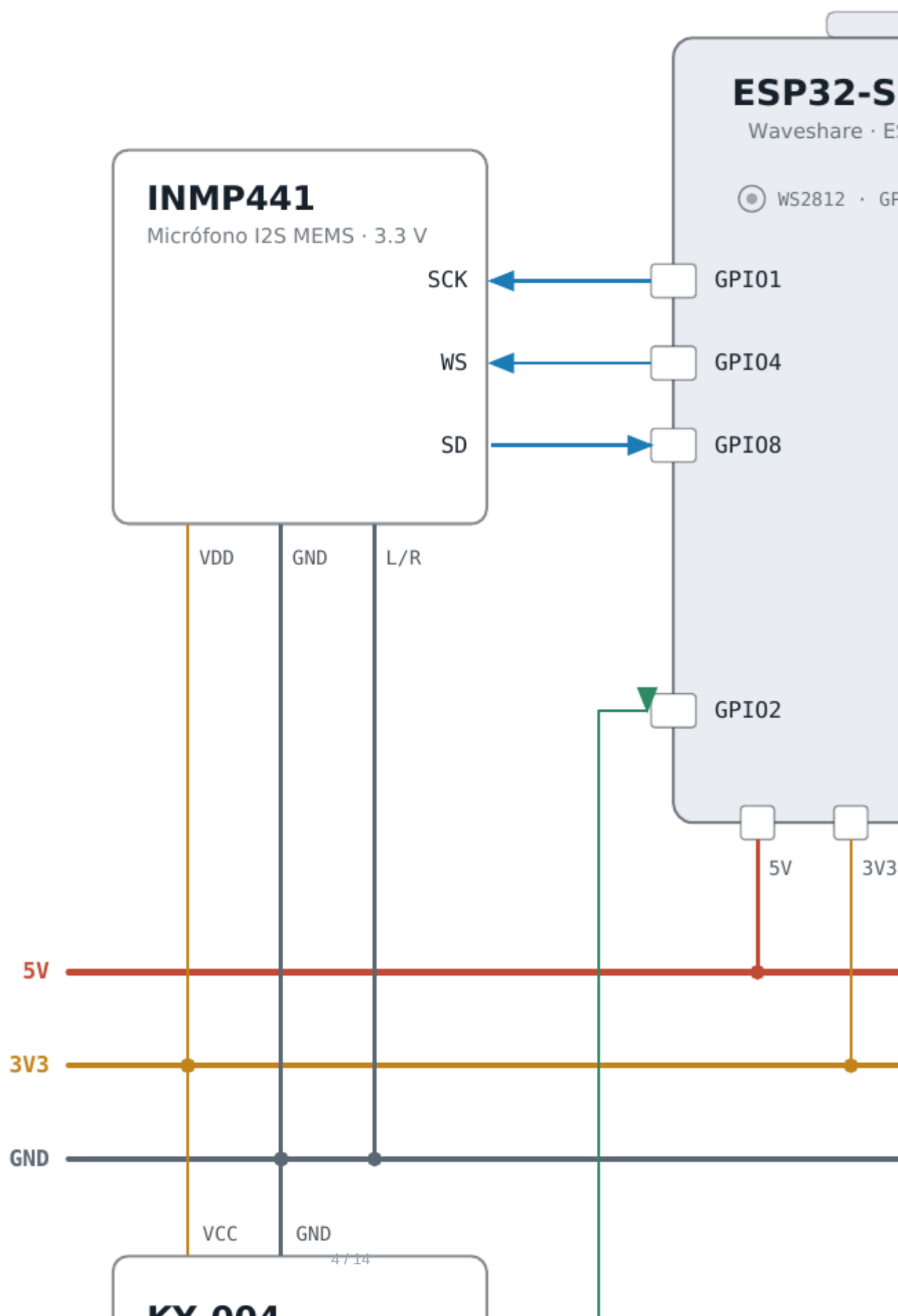
Diagramas de conexion **uno por componente** para tu montaje concreto de ElatoAI sobre la **Waveshare ESP32-S3 Zero**, con tus piezas:

- Microfono **INMP441** (I2S MEMS)
- Amplificador **MAX98357A** (I2S) + **altavoz de 8 Ω**
- **Boton fisico KY-004** (en GPIO2; el touch capacitivo se descarto por no fiable)
- LED **WS2812 integrado** (en vez de LED RGB de 3 pines)

NOTA Respecto al diagrama oficial del proyecto ([assets/pcb-design.png](#)), tu montaje cambia dos cosas y **ambas quitan cableado**: no cableas el LED RGB (usas el WS2812 de la placa) ni el LED RGB de 3 pines. El micro, el amplificador y el altavoz se conectan igual que en el diagrama oficial.

Diagrama de modulos y cableado

Los cuatro componentes tal como se conectan entre si, con los rieles de alimentacion de la protoboard. El color de cada cable indica su funcion (5 V, 3.3 V, masa, bus I2S, control) y las flechas, la direccion de la señal.



NOTA Las posiciones de los pads en el dibujo estan agrupadas por funcion para que se lea; **no** copian el orden fisico del serigrafiado, que varia entre fabricantes. Los nombres y las conexiones si son los de `Config.cpp`. Version vectorial en `conexionado-modulos.svg` y hoja imprimible en `conexionado-modulos.pdf`.

Tabla visual de conexionado

Conexionado — ElatoAI · ESP32-S3

Waveshare ESP32-S3FH4R2 · 4 MB Flash / 2 MB PSRAM

Micrófono INMP441

Alimentación: 3.3 V · I2S entrada

Componente	ESP32-S3 Zero	Nota
VDD	3V3	Alimentación 3.3 V -
GND	GND	Masa común
SD	GPIO 8	Datos I2S (movido d
L/R	GND	Canal izquierdo — c
WS	GPIO 4	Word Select / LRCLK
SCK	GPIO 1	Reloj de bits / BCLK

Amplificador MAX98357A + Altavoz

Alimentación: 5 V · I2S salida

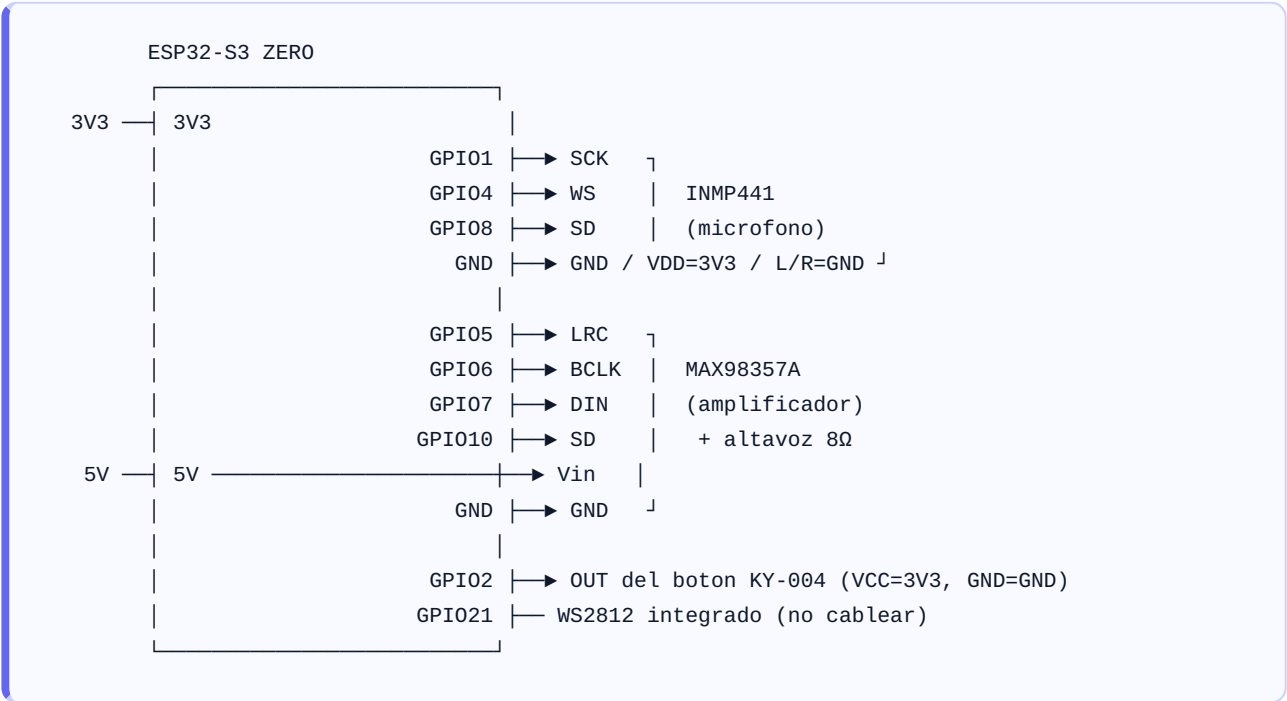
Componente	ESP32-S3 Zero	Nota
V _{in}	5V	Alimentación 5 V (m
GND	GND	Masa común

Componentes y alimentacion

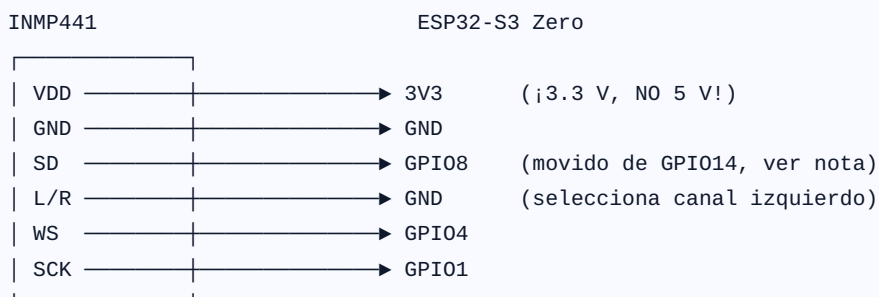
Componente	Modelo	Alimentacion
Microfono	INMP441	3.3 V (¡nunca 5 V!)
Amplificador	MAX98357A	5 V recomendado (para 8 Ω)
Altavoz	8 Ω	Va a las salidas del amp, no a la placa
Boton	Tactil (cable)	—
LED	WS2812 integrado	Interno (GPIO21)

ADVERTENCIA El **INMP441** se alimenta a **3.3 V**. Conectarlo a 5 V puede dañarlo. El **MAX98357A** si admite 5 V y con un altavoz de 8 Ω conviene alimentarlo a 5 V para tener volumen suficiente.

Diagrama general (todo junto)



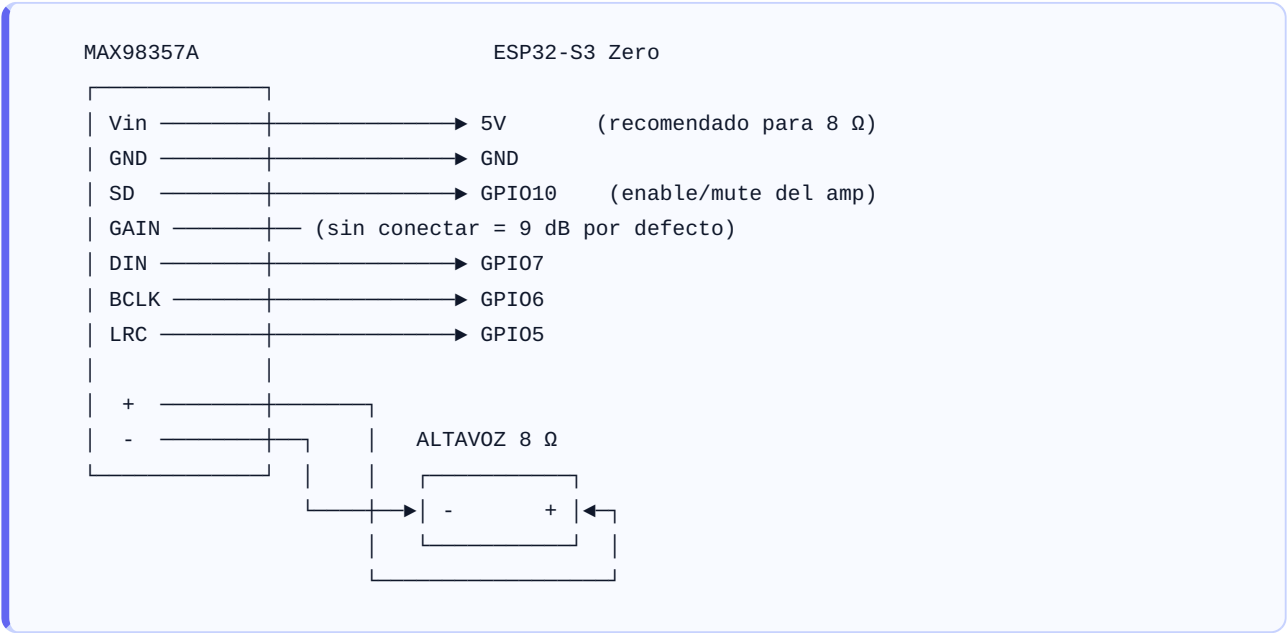
1. Microfono INMP441



Pin INMP441	Va a	Nota
VDD	3V3	Alimentacion 3.3 V
GND	GND	Comun
SD	GPIO8	Datos I2S (salida del micro). Antes GPIO14
L/R	GND	A GND = canal izquierdo (el que espera el firmware)
WS	GPIO4	Word Select / LRCLK
SCK	GPIO1	Reloj de bits / BCLK

NOTA El pin **SD** va a **GPIO8**, no a GPIO14. En el ESP32-S3 Zero, GPIO14 esta en los pads de la **cara inferior** (paso 2.00 mm) y no llega a la protoboard; GPIO8 esta en la fila lateral (2.54 mm). El firmware ya usa GPIO8.

TIP: Si el micro no capta o capta muy bajo, revisa que **L/R este a GND**. Si lo dejas al aire o a 3.3 V, el micro habla en el canal contrario y el firmware "no oye".



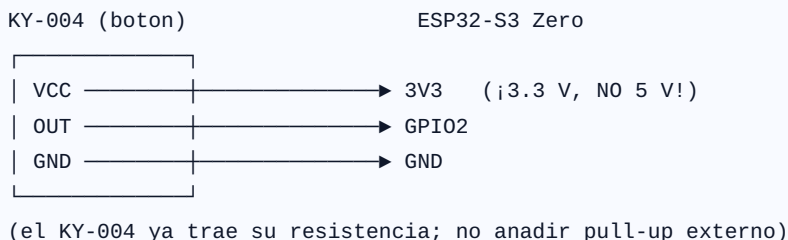
Pin MAX98357A	Va a	Nota
Vin	5V	5 V para mas volumen con 8 Ω (tambien funciona a 3.3 V, mas flojo)
GND	GND	Comun
SD	GPIO10	El firmware lo pone en HIGH para activar y LOW para silenciar
GAIN	(libre)	Sin conectar = ganancia 9 dB. Ver nota para cambiarla
DIN	GPIO7	Datos I2S (audio hacia el amp)
BCLK	GPIO6	Reloj de bits
LRC	GPIO5	Word Select / LRCLK
+ / -	Altavoz 8 Ω	Salida al altavoz (sin polaridad critica)

NOTA TIP (ganancia): El pin **GAIN** ajusta el volumen del amp. Dejalo **sin conectar** para 9 dB (equilibrado). A GND = 12 dB (mas alto); a Vin = 6 dB (mas bajo). Empieza sin conectar.

El pin **SD** del MAX98357A NO es una señal I2S: es de encendido/apagado (y seleccion de canal). Por eso va a un GPIO normal (GPIO10) que el firmware controla para silenciar el altavoz cuando toca.

3. Boton fisico (GPIO2) — modulo KY-004

El **touch capacitivo se descarto**: en el ESP32-S3 Zero sobre protoboard `touchRead()` devolvía un valor congelado (~3.1M, sin responder al tacto). Se usa un **boton fisico** (modulo **KY-004**, 3 pines con pull-up integrado). El firmware esta en modo boton (`TOUCH_MODE` desactivado en `Config.h`).



Pin KY-004	Va a	Nota
VCC	3V3	Alimentacion 3.3 V (para que OUT de 3.3 V, compatible con el GPIO)
OUT	GPIO2	Señal del boton
GND	GND	Comun

Accion	Efecto
Mantener pulsado ~0.5 s y soltar	Duerme la placa
Doble clic	Duerme la placa
Una pulsacion (dormida)	Despierta la placa

ADVERTENCIA Alimenta **VCC a 3V3**, nunca a 5 V (el nivel de OUT debe ser 3.3 V para el GPIO del ESP32). Sin VCC conectado, GPIO2 queda en LOW fijo y el boton no responde (fue el fallo detectado en las pruebas).

NOTA (polaridad): El firmware espera boton **activo-LOW** (reposo HIGH, pulsado LOW). Si tu KY-004 fuera de la variante invertida (pull-down, reposo LOW) y no responde, hay que cambiar `esp_sleep_enable_ext0_wakeup(BUTTON_PIN, LOW)` a `HIGH` y ajustar el `Button(...)` en `main.cpp`.

4. LED WS2812 (integrado — nada que cablear)

ESP32-S3 Zero



El Zero trae el LED direccionable en GPIO21. El firmware ya lo maneja. Solo tenlo a la vista para ver los colores de estado (magenta=portal, verde=lista, amarillo=escucha, rojo=piensa, azul=responde, cian=OTA).

5. Alimentacion (rieles comunes)

3V3 (del Zero) → VDD del INMP441

5V (del Zero) → Vin del MAX98357A

GND (del Zero) → GND de INMP441 + GND de MAX98357A + L/R del INMP441

NOTA El **5V** del Zero sale del USB-C. Alimentando por USB (500 mA o mas) hay de sobra para el micro y el amplificador con un altavoz de 8 Ω . Si luego usas bateria, asegura una fuente de 5 V capaz de dar picos de ~0.5 A.

Tabla resumen (todos los cables)

Desde	Pin	Hacia (Zero)
INMP441	VDD	3V3
INMP441	GND	GND
INMP441	L/R	GND
INMP441	SD	GPIO8
INMP441	WS	GPIO4
INMP441	SCK	GPIO1
MAX98357A	Vin	5V
MAX98357A	GND	GND
MAX98357A	SD	GPIO10
MAX98357A	DIN	GPIO7
MAX98357A	BCLK	GPIO6
MAX98357A	LRC	GPIO5
MAX98357A	+ / -	Altavoz 8 Ω
Boton KY-004	VCC	3V3
Boton KY-004	OUT	GPIO2
Boton KY-004	GND	GND
WS2812	(integrado)	GPIO21 (no cablear)

Consejos de montaje y problemas

Sintoma	Causa probable	Solucion
No se oye nada	Vin del amp sin 5 V, o SD sin GPIO10	Revisa Vin → 5V y SD → GPIO10
Volumen muy bajo	Amp a 3.3 V con altavoz 8 Ω	Alimenta el amp a 5 V
Sonido distorsionado	Ganancia muy alta o altavoz suelto	Deja GAIN sin conectar; fija bien el altavoz
El micro no capta	L/R no esta a GND	Conecta L/R del INMP441 a GND
Micro con ruido	Cables largos de I2S o sin GND comun	Cables cortos; comparte GND con la placa
El boton no responde	VCC del KY-004 sin 3V3 (GPIO2 queda en LOW)	Conecta VCC a 3V3; revisa OUT → GPIO2
El boton no responde aun con VCC	Polaridad invertida del KY-004	Cambiar wakeup a activo-HIGH en main.cpp (ver seccion 3)
Se resetea al subir volumen	Fuente insuficiente	Fuente de 5 V con >0.5 A de pico

Referencia rapida

```

INMP441 (micro, 3.3V)      MAX98357A (amp, 5V) + altavoz 8Ω
VDD  -> 3V3                Vin   -> 5V
GND  -> GND                 GND   -> GND
L/R  -> GND                 SD    -> GPIO10
SD   -> GPIO8               DIN   -> GPIO7
WS   -> GPIO4               BCLK -> GPIO6
SCK  -> GPIO1               LRC   -> GPIO5
                                GAIN -> (libre = 9 dB)
                                +/-  -> altavoz 8Ω

BOTON KY-004: VCC->3V3  OUT->GPIO2  GND->GND  (pull-up integrado)
LED:      WS2812 integrado en GPIO21 (no cablear)

ALIMENTACION: 3V3->micro | 5V->amp | GND comun (incluye L/R del micro)

```